

计数原理知识清单

1 两个基本计数原理

原理	关键词	逻辑关系	运算	适用情形
分类加法	分类、加法	或（任一类别完成即可）	加法 $N = m_1 + \cdots + m_k$	互斥的几类方案
分步乘法	分步、乘法	且（所有步骤缺一不可）	乘法 $N = m_1 \times \cdots \times m_k$	依次完成的独立步骤

易错提醒：加法原理要求各类**互斥**（不重复）；乘法原理要求各步**独立**（方法数不受之前步骤影响）。

2 排列与组合

概念	定义	顺序是否重要	符号	公式	关
排列	从 n 个不同元素中取 m 个排成一列	重要	A_n^m 或 P_n^m	$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$	A
组合	从 n 个不同元素中取 m 个作为一组	不重要	C_n^m 或 $\binom{n}{m}$	$C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$	C

特殊规定：

- $0! = 1, A_n^0 = 1, C_n^0 = 1$
- $A_n^n = n!, C_n^n = 1$
- 组合数性质： $C_n^m = C_n^{n-m}, C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ （杨辉三角）

3 常用符号体系

符号	名称	含义	示例
$n!$	n 的阶乘	$n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$	$5! = 120$
A_n^m	排列数	从 n 个不同元素中取 m 个排列的种数	$A_5^2 = 20$
C_n^m	组合数	从 n 个不同元素中取 m 个组合的种数	$C_5^2 = 10$
$\sum$	求和符号	表示若干项的和	$\sum_{i=1}^k a_i = a_1 + \cdots + a_k$

4 重要数学思想

- 分类讨论：**将复杂问题划分为互斥的几类，分别计数再相加。
 - 关键：**不重不漏**。
- 有序 vs 无序：**
 - 题目出现“排成一排”“安排职务”“编号不同” $\rightarrow$ 排列（顺序重要）。
 - 题目出现“选出一组”“抽取样品”“组成集合” $\rightarrow$ 组合（顺序无关）。
- 化归思想：**将陌生问题转化为基本模型（加法、乘法、排列、组合）。
 - 常用技巧：**先选后排**（先组合再排列）、**特殊元素优先处理**、**相邻问题用捆绑法**、**不相邻问题用插空法**。
- 正难则反：**用总数减去不符合条件的情况（补集法）。

5 常见易错点与提醒

易错情形	正确做法
混淆加法与乘法	问自己：“完成目标需要同时满足几个条件？”是 $\rightarrow$ 乘法；“有几种不同的独立途径？”是 $\rightarrow$
排列组合误用	判断顺序是否改变结果：交换两个元素后结果不同 $\rightarrow$ 排列；相同 $\rightarrow$ 组合。
数字组数问题遗漏 0 的限制	首位不能为 0，需要单独考虑。
重复计数或遗漏	使用分类时检查各类是否互斥；使用分步时检查每步方法数是否恒定。
“至少”“至多”问题	常用补集法，或直接分类（注意不重不漏）。
组合数公式中忘记除以 $m!$	牢记 $C_n^m = A_n^m / m!$ 来源于“排列中每个组合被重复计算了 $m!$ 次”。

6 典型问题类型快速索引

问题类型	主要方法	示例
组数问题（数字）	优先考虑特殊位（首位、个位），分步或分类	用 0 4 组成无重复数字的四位偶数
排队问题	排列，注意特殊位置、相邻（捆绑）、不相邻（插空）	女生不相邻的排法
选人问题	组合，注意是否带职务（有职务则用排列）	选 3 人参加座谈会（组合）；选班长和副班长
分配问题	先选后排，或直接分步	将 4 本书分给 3 人
几何计数	组合（选点、选线）	12 点中任取 3 点构成三角形
涂色问题	分步乘法，注意相邻区域颜色不同	用 m 种颜色给地图区域涂色

使用建议：可将此清单作为复习卡片，对照每个公式自己默写一遍，并回忆一道对应的典型例题。对于标记“易错”的点，建议用红笔圈出，考前重点浏览。